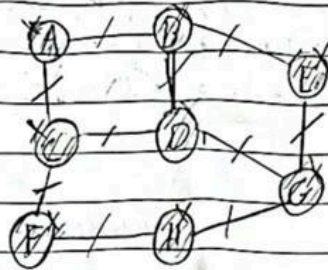
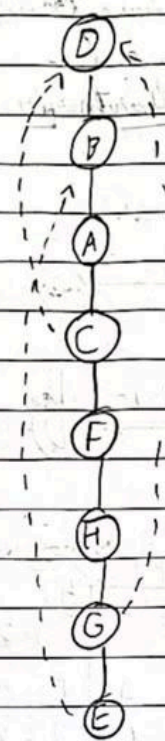


b)



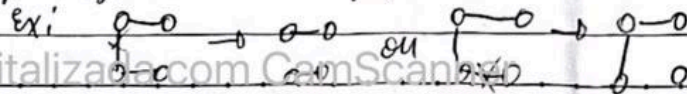
min



	A	B	C	D	E	F	G	H
TD	2	1	3	0	7	4	6	5
TT	13	14	12	15	8	11	9	10
lei	B	D	A	C	G	H	F	E

c) Como o grafo é não direcional, na execução da busca em profundidade não podem existir arestas de árvore e de retorno, não existem arestas de avô e cruzamentos nesse caso. E, para uma mínima busca, os arestos de árvore são: $E_1 = \{ \{D, B\}, \{B, A\}, \{A, C\}, \{C, F\}, \{F, H\}, \{H, G\}, \{G, E\} \}$ e os arestos de retorno são: $E_2 = \{ \{C, D\}, \{G, D\}, \{E, B\} \}$.

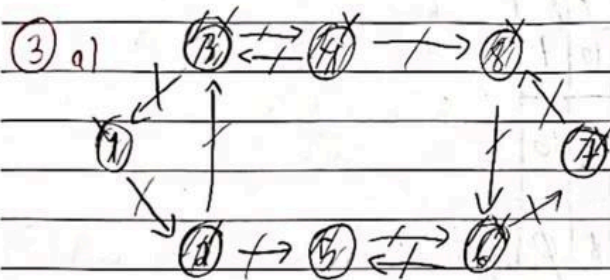
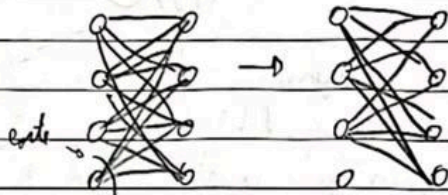
14.12) A conectividade por aresta $\lambda(G)$ de um grafo não direcional G é definida como o menor número de arestas cujo remoção torna o grafo desconexo. Portanto, por definição, $\lambda(G)$ corresponde exatamente ao número mínimo de arestas cujo remoção desconecta o grafo.



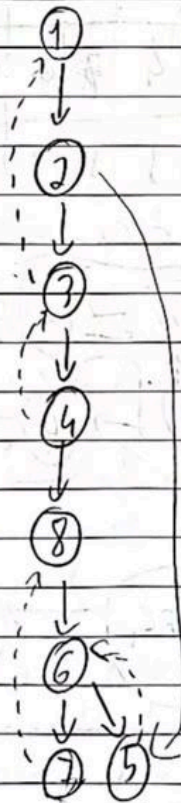
FORONI

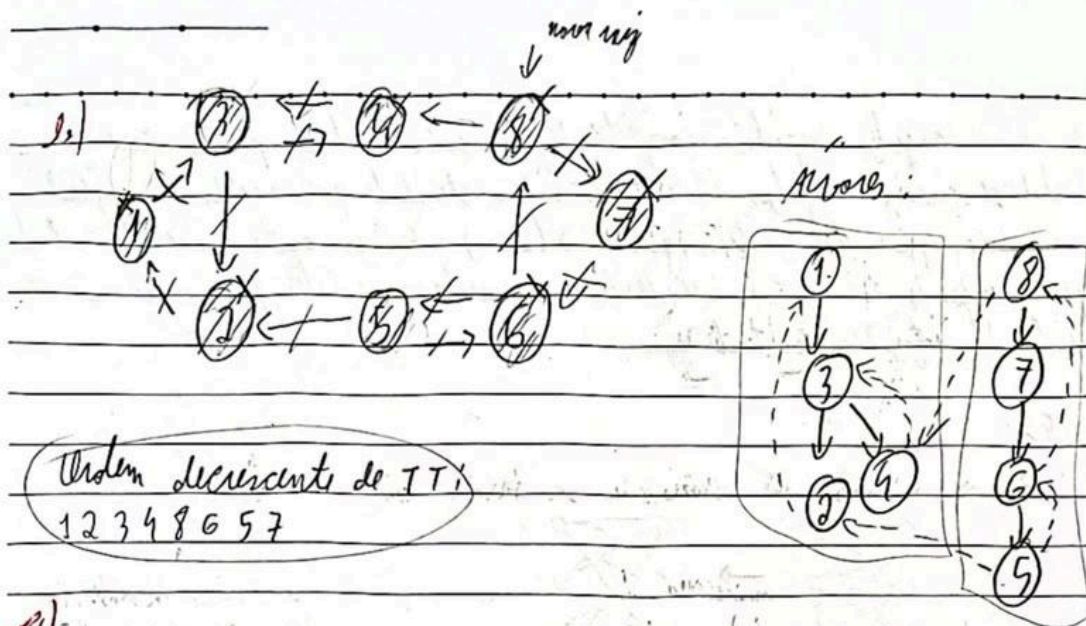
No caso do grafo bipartido completo $K_{4,4}$, cada vértice possui grau 4. Sabemos que, para grafos desse tipo, a conectividade por arestas é igual ao menor grau dos vértices, isto é $\lambda(K_{4,4}) = 4$. Um corte mínimo é dado pelo conjunto de arestas incidentes a qualquer vértice, cuja remoção o isola do grafo, desconectando-o.

Ex: $K_{4,4}$



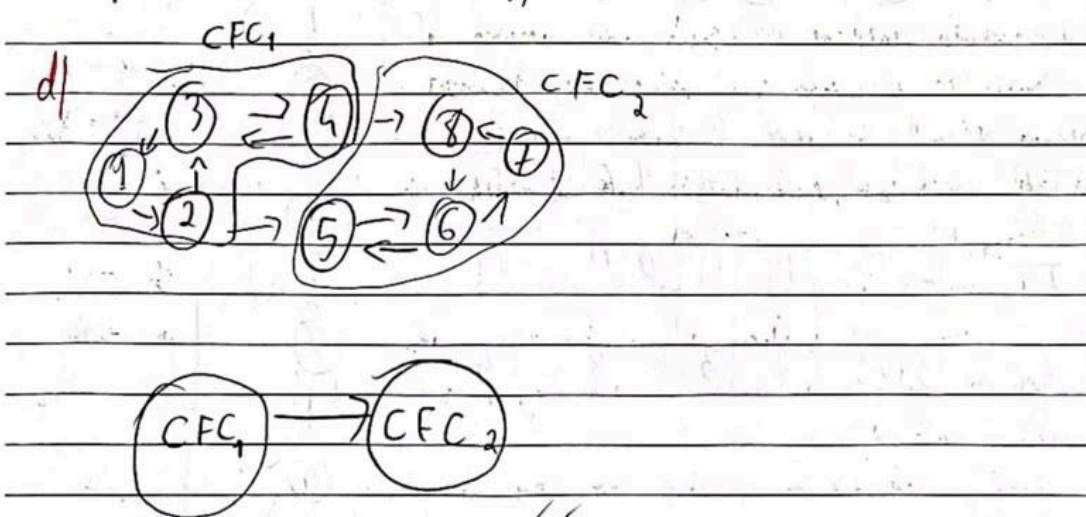
	1	2	3	4	5	6	7	8
TD	1	2	3	4	5	6	7	8
TT	16	15	14	13	10	11	8	12
hi	0	1	2	3	6	8	6	4

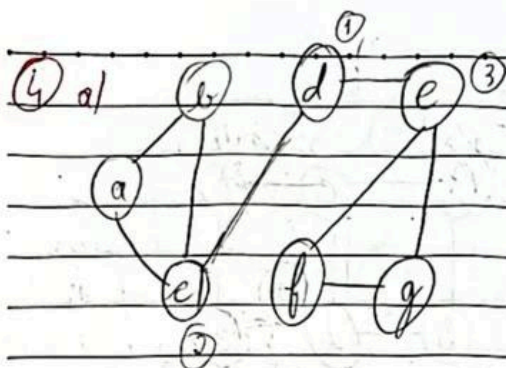




b)

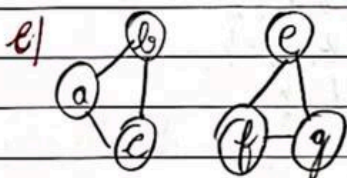
	1	2	3	4	5	6	7	8
TD	1	3	2	5	12	11	10	9
TT	8	4	7	6	13	14	15	16
ini	0	3	3	3	6	7	8	0





Todos os vértices de corte / articulação são: $\{c, d, e\}$

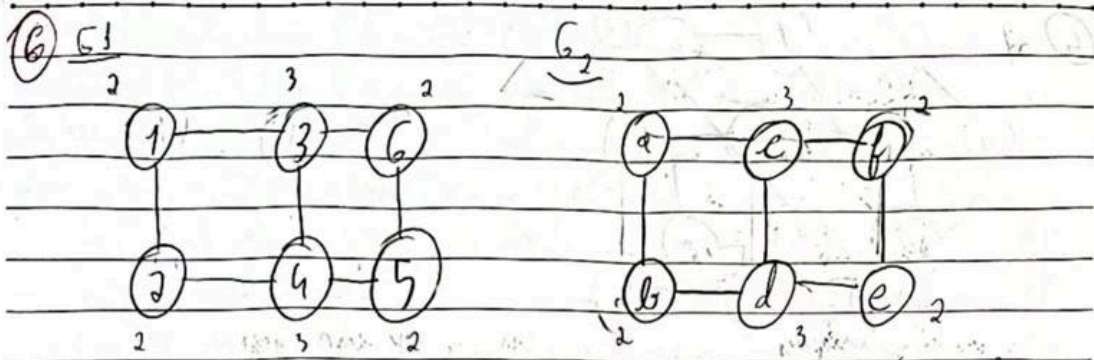
2) Um conjunto mínimo de vértices cujo remoção desconecta o grafo pode ser $\{d\}$, pois o vértice d conecta os vértices $\{a, b, c\}$ e $\{e, f, g\}$ e, removendo-o, separa os dois componentes desconexos.



5) Para verificar se um vértice u alcança um vértice v em um grafo direcionado, pode-se executar uma busca em largura ou em profundidade a partir de u . Durante a execução, preservam-se apenas os arestos na direção definida. Ao final da busca, verifica-se se o vértice v foi visitado. Se foi alcançado, então existe um caminho direcionado de u até v ; caso contrário, tal caminho não existe.

A complexidade de ambas as buscas é $O(n+m)$, onde $n = |V|$ é o número de vértices e $m = |E|$ é o número de arestas, pois cada vértice é visitado no máximo uma vez e cada aresta é explorada no máximo uma vez.

Como aplicações práticas, pode-se citar a análise de links na web: as modelar páginas como vértices e hiperlinks como arestas direcionadas, é possível verificar se uma página u pode alcançar outra página v por meio de navegação. Outra aplicação é em sistemas de transporte, onde se verifica se existe uma rota possível entre dois pontos, respeitando direções de vias.



seqüência de graus $(G_1) = \{2, 2, 2, 2, 3, 3\}$ seqüência de graus $(G_2) = \{2, 2, 2, 2, 3, 3\}$

vizinhanças:

- $\rightarrow \Gamma(1) = \{2, 3\}$
- $\rightarrow \Gamma(2) = \{1, 4\}$
- $\rightarrow \Gamma(3) = \{1, 4, 6\}$
- $\rightarrow \Gamma(4) = \{2, 3, 5\}$
- $\rightarrow \Gamma(5) = \{4, 6\}$
- $\rightarrow \Gamma(6) = \{3, 5\}$

vizinhanças:

- $\Gamma(a) = \{b, c\}$
- $\Gamma(b) = \{a, d\}$
- $\Gamma(c) = \{a, d, f\}$
- $\Gamma(d) = \{b, c, e\}$
- $\Gamma(e) = \{d, f\}$
- $\Gamma(f) = \{c, e\}$

possível bijeção:

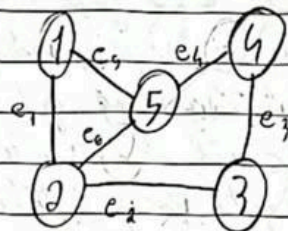
- $1 \leftrightarrow a$
- $2 \leftrightarrow b$
- $3 \leftrightarrow c$
- $4 \leftrightarrow d$
- $5 \leftrightarrow e$
- $6 \leftrightarrow f$

a) Baseando nos dados coletados de G_1 e G_2 , é possível sim dizer que eles são isomorfos, pois possuem mesma seqüência de graus, vizinhanças muito semelhantes, há uma possível bijeção entre eles, etc.

b) O isomorfismo é dado por:

- $f(u_1) = v_1$
- $f(u_2) = v_2$
- $f(u_3) = v_3$
- $f(u_4) = v_4$
- $f(u_5) = v_5$
- $f(u_6) = v_6$

7) G =



matriz de adjacência

	1	2	3	4	5
1	0	1	0	0	1
2	1	0	1	0	1
3	0	1	0	1	0
4	0	0	1	0	1
5	1	1	0	1	0

c) matriz de incidência

	e1	e2	e3	e4	e5	e6
1	1	0	0	0	1	0
2	1	1	0	0	0	1
3	0	1	1	0	0	0
4	0	0	1	1	0	0
5	0	0	0	1	1	1

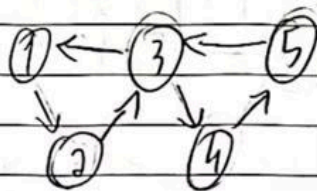
b) lista de adjacência

- 1 → 2 → 5 →
- 2 → 1 → 3 → 5 →
- 3 → 2 → 4 →
- 4 → 3 → 5 →
- 5 → 1 → 2 → 4 →

Logo se quiser uma matriz de adjacência ocupa $O(n^2)$ independente do número de arestas, já a lista de adjacência ocupa $O(n+m)$, sendo mais eficiente para grafos esparsos e, por fim, a matriz de incidência ocupa $O(n \cdot m)$, e que geralmente é menos eficiente.

⑧ Para verificar se um grafo direcionado $D=(V, E)$ é fortemente conexo, pode-se realizar duas buscas (em profundidade ou largura). Primeiro, executa-se uma busca a partir de um vértice arbitrário s no grafo original. Se algum vértice não for alcançado, o grafo não é fortemente conexo. Caso todos sejam alcançados, constrói-se o grafo transposto D' (invertendo todos os arestos) e executa-se novamente a busca a partir de s . Se todos os vértices forem alcançados em D' , então todos os vértices alcançam s no grafo original, implicando que todos os pares de vértices são mutuamente alcançáveis, logo, o grafo é fortemente conexo.

Considere o exemplo:



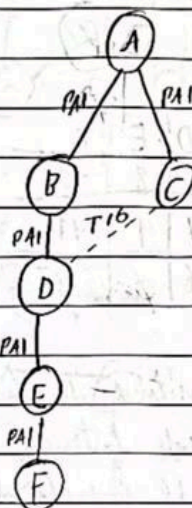
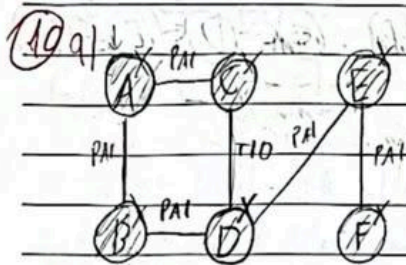
No primeira busca em profundidade a partir de 1, todos os vértices são alcançados. No grafo transposto D' , os arestos são invertidos, e novamente todos os vértices são alcançados a partir de 1. Portanto, o grafo é fortemente conexo.

Devido à complexidade, cada busca em profundidade (ou largura) percorre todos os vértices e arestos no pior caso, resultando em $O(n+m)$. A construção do grafo transposto também custa $O(n+m)$. Sendo assim, o procedimento total mantém complexidade $O(n+m)$.

⑨ No grafo completo K_5 , cada vértice possui grau 4. Sabemos que, em grafos completos K_n , a conectividade por aresta é $\lambda(K_n) = n-1$. Logo, para K_5 , temos $\lambda(K_5) = 4$, o que significa que é necessário remover, no mínimo, 4 arestas para desconectar o grafo.

Devido à existência de pontes, não existe nenhuma em K_5 . Uma ponte é uma aresta cuja remoção desconecta o grafo, o que implica $\lambda(G) = 1$. Como $n(K_5) = 4$, a remoção de qualquer aresta isoladamente

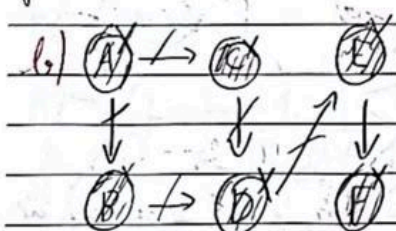
não desconecta o grafo. Equivalientemente, como cada vértice possui dois graus e há múltiplos caminhos entre quaisquer dois vértices, nenhuma aresta é crítica para a conectividade. Portanto, K_2 não possui pontes.



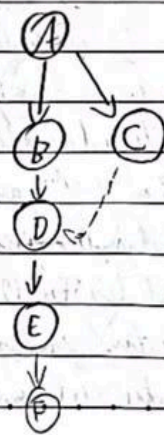
	A	B	C	D	E	F
L	1	2	3	4	5	6
nível	0	1	1	2	3	4
pai	Ø	A	A	B	D	E

Fila: A, B, C, D, E, F.

A busca em largura explora o grafo por níveis / camadas, garantindo que o primeiro caminho encontrado até um vértice é o que possui o menor número de arestas. Portanto, é adequada para encontrar caminhos mínimos em grafos não ponderados.

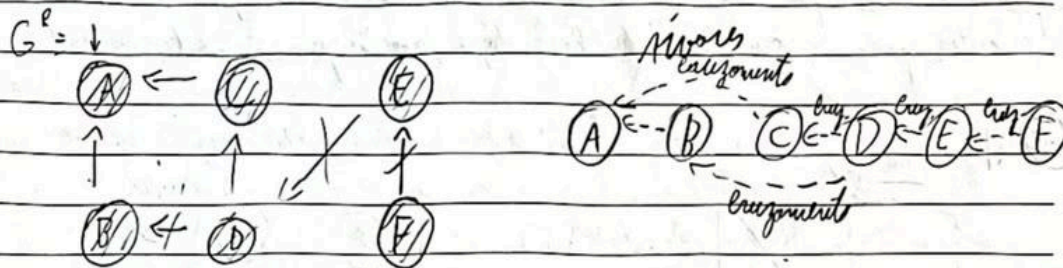


Árvore



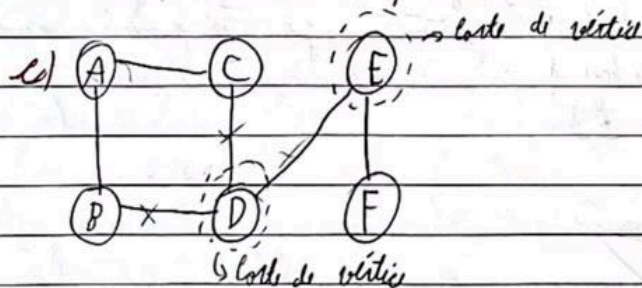
	A	B	C	D	E	F
TD	0	1	1	2	3	4
IT	11	8	10	7	6	5
pai	Ø	A	A	B	D	E

Tempos de término (TT) em ordem decrescente: A, C, D, E, F



	A	B	C	D	E	F
TD	0	2	4	6	8	10
TT	1	3	5	7	9	11
Pai	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

Aplicando o algoritmo de Kruskal, observa-se que cada vértice forma um componente fortemente conexo isolado, logo o grafo não é fortemente conexo. O impacto dessa análise é que o sistema de transporte não garante acessibilidade entre todas as cidades, no sentido dos fluxos ou não, podem existir pares de cidades em que não há caminhos direcionados entre elas comprometendo a funcionalidade do sistema.



Os vértices (cidades) D e E são vértices de corte, pois a remoção de qualquer um deles aumenta o número de componentes conexos do grafo. Em particular, D separa o grafo em duas partes principais, enquanto E isola o vértice F. O impacto no sistema de transporte é que as cidades D e E representam pontos críticos; sua indisponibilidade impacta o acesso FORONI entre determinadas regiões, comprometendo a conectividade da rede.